

計算論的相補性：マメ科植物の根粒形成の自己調節におけるシグナル伝達メカニズムを研究するためのモデリングアプローチ

Liqi Han^{1,2}, Jim Hanan³*, Peter M. Gresshoff¹ *

¹ オーストラリア研究評議会 (ARC) マメ科植物統合研究卓越センター、クイーンズランド大学、ブリスベン、クイーンズランド州、オーストラリア、² クイーンズランド大学 情報技術・電気工学学部、ブリスベン、クイーンズランド州、オーストラリア、³ クイーンズランド大学 生物情報技術センター、ブリスベン、クイーンズランド州、オーストラリア

要旨

根粒形成の自己調節 (AON) は、マメ科植物における共生的な根粒形成のバランスを維持する長距離シグナル伝達調節システムである。しかし、内部シグナル伝達の複雑さと、フラックスデータおよび生化学データの欠如が、AONの研究におけるボトルネックとなっている。この課題に対処するため、「計算補完 (Computational Complementation)」と呼ばれる新しい計算モデリング手法が開発された。その主な考え方は、機能・構造モデリングを用いて、機能喪失 (非AON) 変異体の実証的モデルの不備を、仮説的なAONメカニズムで補完することである。もし計算補完によって野生型植物と同様の表現型が示されれば、そのシグナル伝達仮説は「妥当」であるとみなされる。このアプローチを最初に適用した事例は、野生型大豆の子葉が、根粒の形成を調節するための茎由来阻害物質 (SDI) を供給しているかどうかを検証することでした。我々は計算補完法により、AONの観点から子葉が地上部の一部であり、SDIシグナルを産生すると予測した。この結果は、実植物実験における胚軸と下胚軸の相互接ぎ木によって確認された。この応用例は、計算補完法の実現可能性を実証するとともに、実植物実験が困難または不可能な場合におけるその有用性を示している。

引用: Han L, Hanan J, Gresshoff PM (2010) 計算補完法: マメ科植物の根粒形成の自己調節におけるシグナル伝達メカニズムを研究するためのモデリングアプローチ. PLoS Comput Biol 6(2): e1000685. doi:10.1371/journal.pcbi.1000685

編集者: Herbert M. Sauro, ワシントン大学、アメリカ合衆国

受付日: 2009年10月5日; 採択日: 2010年1月25日; 公開日: 2010年2月26日

著作権: © 2010 Han et al. 本論文は、クリエイティブ・コモンズ・アトリビュション・ライセンスの条件に基づき配布されるオープンアクセス論文であり、原著作者および出典が明記されることを条件として、いかなる媒体においても無制限に使用、配布、複製することが許可されています。

資金提供: 本研究は、オーストラリア研究評議会 (Australian Research Council) による「統合マメ科植物研究卓越センター (CILR)」および「複雑系研究センター (ACCS)」への助成金、クイーンズランド大学 (UQ) 理学部および情報技術・電気工学学部 (ITEE)、ならびにUQ戦略基金の支援を受けて実施された。資金提供者は、研究デザイン、データ収集および分析、出版の決定、あるいは原稿の作成には一切関与していません。

利益相反: 著者は、利益相反は存在しないと宣言している。

*E-mail: p.gresshoff@uq.edu.au

。これらの著者は本論文に同等に貢献した

はじめに

マメ科植物は、地球の耕作可能面積の約15%を占める、被子植物の中でも最大規模の科の一つである。それにもかかわらず、世界の主要作物生産量の27%、世界の加工植物油の35%以上を供給しており[1]、その作付けの潜在能力の高さを示している。また、マメ科植物は生態系にとって主要な天然の窒素供給源でもあり、毎年およそ2億トンの窒素を供給している[2]。これは、2,000億ドル相当の肥料代替価値に相当する。この強力な窒素固定能力の根底にあるのは、「根粒形成」と呼ばれる植物の発達過程であり、これはマメ科植物の根と、広くリズビアと呼ばれる土壌細菌との共生によって生じるものである。しかし、マメ科植物自体にとって、過剰な根粒形成は代謝資源の過剰消費や、内部の成長調節因子の不均衡な分布を引き起こす可能性があり[3]、発育に関連する側根の形成や機能に支障をきたす恐れがある。

マメ科植物は、根粒形成のバランスを維持するために、「根粒形成の自己調節 (AON)」として知られる長距離の全身性シグナル伝達調節システムを進化させてきた[3–7]。根粒原基の誘導により、移動可能なシグナルQが生成され、これが根を介して移動するという仮説が提唱されている。

葉への茎の木部経路。このQシグナル、あるいはその中間体は、シロイヌナズナのCLAVATA1と構造的に関連する膜貫通型ロイシンリッチリピート（LRR）受容体キナーゼ[8]によって、葉の維管束組織の篩部バラエンキマで検出される。このキナーゼは、大豆では*GmNARK* [9,10]、ロータスでは*HARI* [11]、メディカゴでは*SUNN* [12] と呼ばれている。Qは、CLV3/ESR関連（CLE）ペプチドであると考えられている [13,14]。LRR受容体キナーゼによるQシグナルの認識は、仮説上の茎由来阻害因子（SDI）の産生を引き起こし、これが根へと輸送されて、それ以上の根粒形成を阻害する。SDIは野生型の葉から抽出可能であり、葉柄を介して機能喪失変異体に再投与することで、野生型の表現型が回復する[15]。これは、小型で水溶性、熱安定性があり、接種依存性の分子である。しかし、AONシグナル伝達に関するその他のメカニズムは依然としてほとんど解明されていない。とはいえ、NARK以前のイベント（シグナル伝達を準備し、続いてQシグナルの伝達を行うもの）およびNARK以後のイベント（まずKAPPのリン酸化、それに続く転写変化、そしてSDIの産生）については、現在研究が進められている [10,15,16]。

こうした生物学的複雑性を理解するために、システムモデリングが広く応用されている [17–19]。体系的な観点から見ると、シグナル伝達メカニズムの背後には、

著者要約

植物ホルモンなどの内因性シグナルは、開花、分枝、病害応答、根粒形成などのプロセスを制御し、植物の発達と機能において極めて重要な役割を果たしている。しかし、シグナル伝達メカニズムは極めて繊細かつ複雑であるため、その詳細の多くは依然として不明のままである。本研究では、マメ科植物の根粒形成の自己調節（AON）における長距離シグナル伝達ネットワークを調査するために、「計算補完（Computational Complementation）」アプローチを開発した。その核心となるアイデアは、計算モデルを用いて、AON欠損変異体の実証的モデルの不備を、仮説上のAON構成要素で補完することである。もしこの補完によって野生型の根粒形成表現型が回復すれば、モデル化された仮説は妥当であると裏付けられることになる。このアプローチの実現可能性を評価するため、我々は、通常は「本葉」によって制御されるAONに、野生型大豆の子葉が関与しているかどうかを検証した。この検証では肯定的な結果（すなわち、子葉にはAON活性がある）が得られ、その後、実植物を用いた接ぎ木実験によって確認された。このアプローチの今後の応用としては、オーキシン、フラボン、CLEペプチドなどのAONシグナル候補や、その他の植物シグナル伝達ネットワークの検証が考えられる。

これらの構成要素は複雑なインターフェースによって結びつけられており、「化学反応の組み立て、転位、分解、および伝達」といった活動が同時に起こっている[20]。これらの構成要素とその相互作用は、時間的・空間的に変化する環境にも応答し、多階層にわたる動的かつ複雑なシステムを形成して、植物の発達と挙動を調整している。構成要素間の相互作用から生じるシステムの特性を、「それらの相互接続を図式化する」[17]だけでは完全に理解することはできないため、膨大なデータセットを処理し、複雑なメカニズムをシミュレーションするには、計算技術が不可欠となっている[21]。

シグナル輸送[22,23]、カナライゼーション[24]、シグナル伝達ネットワーク[25]など、植物のシグナル伝達をモデル化する計算機的手法は急速に進歩しているものの、その取り組みのほとんどは細胞レベルや組織レベルに焦点を当ててきた。AONは本質的に長距離の臓器間制御ネットワークであるため、我々の研究では植物全体スケールでのモデリングが必要であった。資源配分[27–29]や地上部シグナル伝達[30–34]のために開発されたもののような、機能・構造統合型植物モデル[26]は、器官間のコミュニケーションを考慮に入れ、植物の構造を根底にあるプロセスの直接的な指標として利用することができる。機能・構造モデル化により、我々は仮説として提唱されたAONシグナル伝達をシミュレーションし、それを根粒形成と統合することができた。しかし、最大の難点は、仮説をどのようにモデル化するかではなく、モデル化を通じてそれらをどのように検証するかという点にあった。この課題に対処するため、我々はAON研究のための新たなアプローチ——「計算補完法（Computational Complementation）」——を開発した。

計算補完法の説明に続き、野生型の子葉がAONシステムにおいてSDI産生因子として関与しているかどうかを調査する、その最初の応用例を紹介する。これまでの研究により、翻訳されればQシグナルの感知とSDIシグナルの誘発を担うGmNARKのmRNAが、野生型の単葉および三葉の葉に存在することが示されている。このRNAは植物のすべての維管束組織[8]（根を含む）で発現しているが、その産物は葉においてのみ、根粒形成制御受容体として機能する[35]。したがって、RNAの発現パターンはAONにおける生物学的機能と一致しない。本研究に関連して、子葉の維管束組織でもGmNARKのRNAが発現しているが、これがAONシグナル伝達において機能的であるかどうかは不明であった。そこで我々は、計算機による

相補法を用いて、以下の2つの対立する仮説を検証した：(a) 子葉は根の一部として機能し、Qを感知できずSDIを産生できない、あるいは(b) 子葉は地上部の一部として機能し、根の根粒の調節に関与している。

方法

遺伝的相補性[36]は、遺伝的な因果関係を解明するための古典的なアプローチである。例えば、2つの変異体生物が、機能喪失（劣性）変異によって引き起こされる同一の表現型を示すと仮定すると、それらの変異が異なる遺伝子（シストロンと呼ばれる）にある場合、その雑種は野生型となる。逆に、変異が同一のシストロンにある場合、雑種は変異体となる。言い換えれば、野生型（機能的）対立遺伝子は、変異体の欠損を相補する。遺伝的相補性は、生物のトランスジェニック解析においても用いられる。すなわち、候補となる野生型遺伝子における機能喪失変異は、優性な野生型対立遺伝子の導入によってその変異体の表現型が効果的に相補される場合、その変異体の表現型の原因とみなされる。ここで紹介する相補性アプローチでは、異なる遺伝子型同士を交配させるのではなく、計算モデルを用いて（経験的モデルにおいて）変異体の欠損を相補し、それによって仮想的な野生型表現型が回復するかどうかを判定する。

我々は、よく特徴づけられている2つの大豆（*Glycine max* L. Merrill）遺伝子型、すなわち野生型大豆 Bragg およびその機能喪失変異体 *nts1116* [37] を使用する。野生型大豆「Bragg」は、根粒形成のバランスを適切に維持するためにAONを実行し（図1AおよびC）、その結果、根の上部で特徴的なクラウン根粒形成が見られる。その近等遺伝子変異体である*nts1116*では、葉におけるGmNARK活性の欠如により、初期の根粒増殖から生成されるQシグナルがSDIを誘導できない（図1B）。GmNARK-

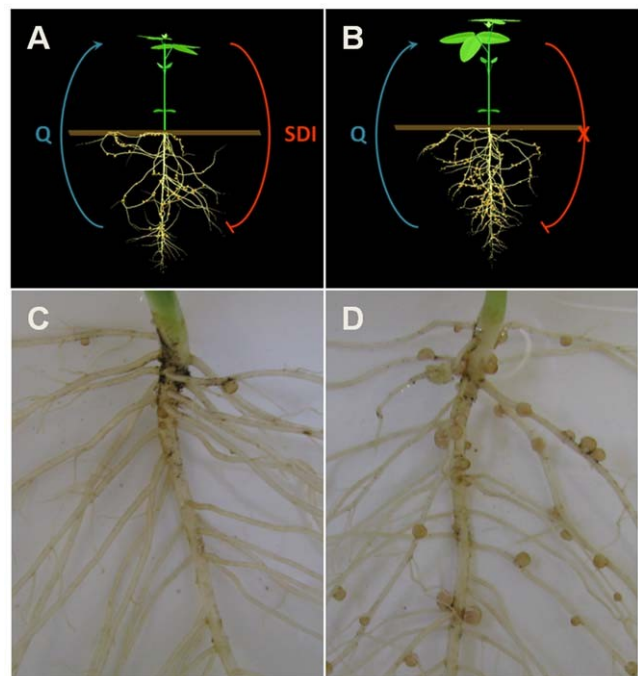


図1. 野生型大豆Bragg（左）とその超根粒形成変異体*nts1116*（右）。野生型大豆 Braggでは、AONが確立されており、根粒形成のバランスが適切に維持されている（A）。その結果、正常な数の根粒を形成する表現型が得られる（C）。変異体 *nts1116*では、葉においてGmNARKが機能せず、SDIの産生が欠如している（B）。その結果、野生型よりもはるかに多くの根粒を形成する超根粒形成表現型（D）が観察される。doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.g001

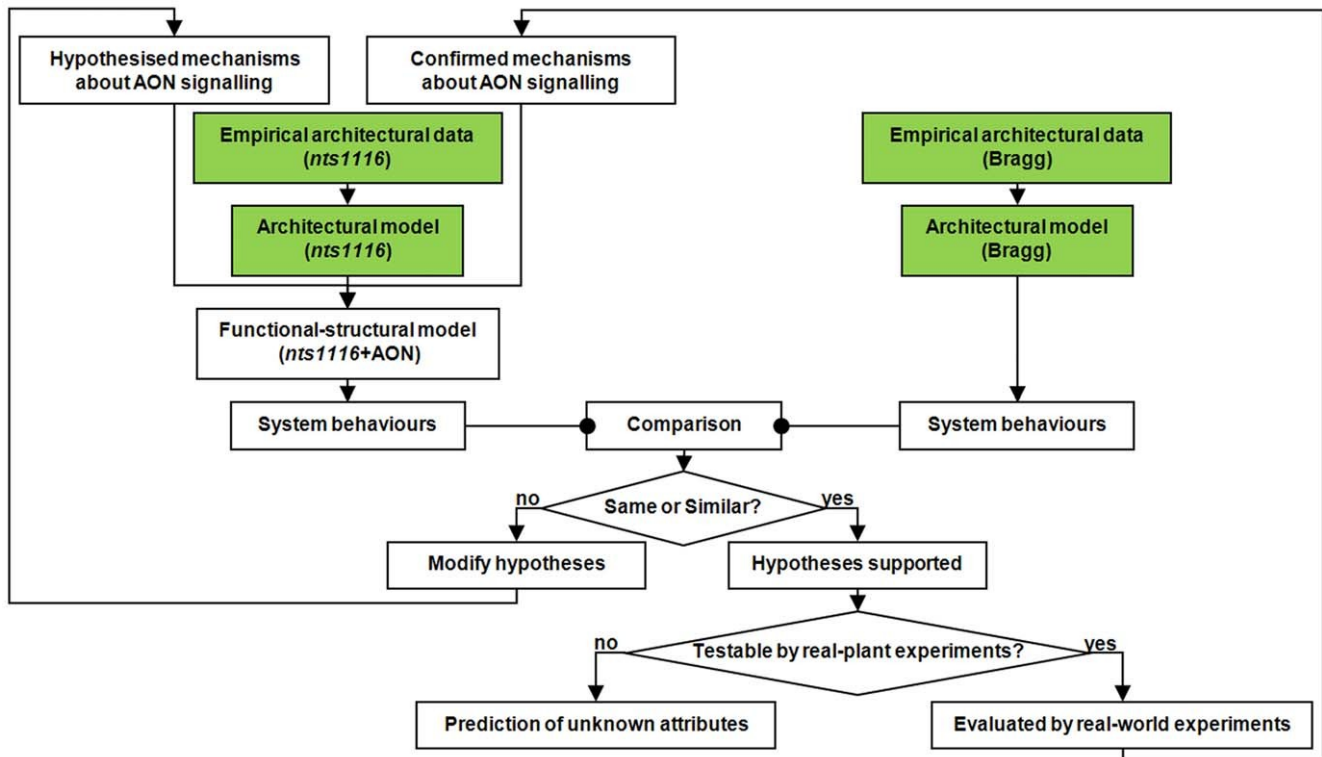


図2. 一般的な計算モデリング手法のフローチャート。最初のステップ（緑色で示されている）は、親品種であるBraggおよびその派生変異体*nts1116*の実証的な構造モデルを構築することである。2番目のステップは、*nts1116*の構造モデルを、AONシグナル伝達を可能にする機能・構造モデルへと拡張することである。その後、AONシグナル伝達の確認済みおよび仮説上のメカニズムを機能・構造モデルに組み込み、実際の *nts1116* 植物では制御できない根粒形成を制御する。このプロセスは、システムの挙動が満足のいく比較結果が得られるまで繰り返される。

doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.g002

この遺伝子を欠損させた植物では、野生型よりもはるかに多くの根粒を形成する表現型が見られ、これは「スーパーノデュレーション」または「ハイパーノデュレーション」と呼ばれる（図1D）[5]。Bragg株と比較して、*nts1116* 欠損株の唯一の欠点は、SDIの産生能力が著しく低下している点である。

我々の相補性アプローチの核心となる考え方は、この点に由来する。我々は、*nts1116*植物の成長挙動を描写する経験的モデルに、シグナルの生成、輸送、知覚、機能を含むAONシグナル伝達の仮説上の構成要素（テキストS3も参照）を「追加」し

、*nts1116*植物の成長挙動を記述する経験的モデルに「追加」し、野生型表現型が回復するかどうかを検証する。このアプローチの方法論のフローチャートを図2に示す。その手順は以下の通りである：

- (i) 同一条件下で2つの遺伝子型を栽培して収集した生体計測成長データに基づき、Braggおよび*nts1116*植物の形態発達をシミュレートするための実証モデルを構築する。実証データには、節間長などの形態情報が含まれ、

	cotyledon-root hypothesis									cotyledon-shoot hypothesis								
	CRH_1 ~ CRH_9			CRH_10 ~ CRH_18			CRH_19 ~ CRH_27			CSH_1 ~ CSH_9			CSH_10 ~ CSH_18			CSH_19 ~ CSH_27		
R_{sdi} R_q	360	160	60	360	160	60	360	160	60	360	160	60	360	160	60	360	160	60
360	39%	33%	29%	63%	65%	31%	22%	25%	22%	78%	78%	71%	82%	82%	73%	71%	49%	61%
	CRH_1	CRH_2	CRH_5	CRH_10	CRH_11	CRH_4	CRH_19	CRH_20	CRH_23	CSH_1	CSH_2	CSH_5	CSH_10	CSH_11	CSH_14	CSH_19	CSH_20	CSH_23
160	27%	24%	24%	37%	57%	27%	18%	22%	22%	49%	76%	69%	49%	80%	71%	39%	47%	59%
	CRH_3	CRH_4	CRH_8	CRH_12	CRH_13	CRH_17	CRH_21	CRH_22	CRH_26	CSH_3	CSH_4	CSH_8	CSH_12	CSH_13	CSH_17	CSH_21	CSH_22	CSH_26
60	14%	6%	16%	18%	12%	18%	8%	6%	6%	24%	37%	61%	24%	37%	63%	20%	29%	51%
	CRH_6	CRH_9	CRH_7	CRH_15	CRH_18	CRH_16	CRH_24	CRH_27	CRH_25	CSH_6	CSH_9	CSH_7	CSH_15	CSH_18	CSH_16	CSH_24	CSH_27	CSH_25

図3. 相補性の類似度（播種後10日、接種後8日）。子葉-根仮説に基づく仮想実験の結果は、10日目ですべて不満足なものであった一方、子葉-茎実験では良好な結果が得られた。赤から青への色の変化は、類似度が低いものから高いものへと表している（図5参照）。

doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.g003

	cotyledon-root hypothesis									cotyledon-shoot hypothesis								
	CRH_1 ~ CRH_9			CRH_10 ~ CRH_18			CRH_19 ~ CRH_27			CSH_1 ~ CSH_9			CSH_10 ~ CSH_18			CSH_19 ~ CSH_27		
R_{sdi} R_q	360	160	60	360	160	60	360	160	60	360	160	60	360	160	60	360	160	60
360	95% CRH_1	84% CRH_2	52% CRH_5	126% CRH_10	117% CRH_11	62% CRH_4	73% CRH_19	66% CRH_20	30% CRH_23	116% CSH_1	112% CSH_2	98% CSH_5	126% CSH_10	128% CSH_11	111% CSH_14	96% CSH_19	92% CSH_20	68% CSH_23
160	50% CRH_3	64% CRH_4	38% CRH_8	72% CRH_12	112% CRH_13	53% CRH_17	39% CRH_21	60% CRH_22	28% CRH_26	74% CSH_3	110% CSH_4	100% CSH_8	84% CSH_12	134% CSH_13	110% CSH_17	52% CSH_21	89% CSH_22	59% CSH_26
60	21% CRH_6	22% CRH_9	15% CRH_7	27% CRH_15	40% CRH_18	33% CRH_16	9% CRH_24	9% CRH_27	10% CRH_25	29% CSH_6	55% CSH_9	74% CSH_7	30% CSH_15	60% CSH_18	100% CSH_16	20% CSH_24	28% CSH_27	38% CSH_25

図4. 相補性の類似度（播種後16日目、接種後14日目）。16日目には、図5で定義された基準に従って、子葉・根実験のうち4つが良好な類似度を示した。これに対し、子葉・茎実験では12件の良好な結果が得られた。

doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.g004

直径、葉柄の長さおよび直径、葉の長さおよび幅、側根の分枝パターン、ならびに根粒の数と分布。詳細な器官レベルのデータに基づき、この構造モデルは、現実的で動的な可視化に加え、植物全体スケールでの表現型発達の統計情報を生成することができる。我々はこれらの出力を「システム挙動」と呼ぶ。

- (ii) nts1116植物の構造モデルを、器官間のシグナル伝達活動のシミュレーションが可能であり、かつシグナル伝達・発生プロセスと統合された機能・構造モデルへと拡張する。
- (iii) ステップ(ii)で構築した機能・構造モデルを、AONシグナル伝達に関する確認済みおよび仮説上のメカニズムに基づいてパラメータ化する。このパラメータ化の後、当該機能・構造モデルを「nts1116+AON」と呼ぶ。nts1116+AONモデルはnts1116の欠損を補完し、その結果生じるシステム挙動は新たな根粒形成表現型を表す。
- (iv) ステップ(iii)でnts1116+AONモデルによって生成された新しい表現型と、ステップ(i)で生成された根粒形成パターンを比較する。これらが同一または類似している場合、仮説は妥当であると支持される。そうでない場合は、仮説を修正し、ステップ(iii)から再度検証する必要がある。
- (v) ステップ(iv)で支持された仮説が実世界の実験によって検証可能であれば、仮想実験プロセスは、それらをさらに評価するための適切な実実験手法を提案することができる。その後、実植物実験によってさらに支持されたメカニズムは、ステップ(iii)において「確認されたメカニズム」として用いられ、残りの仮説の検証に役立てられる。

- (vi) ステップ(iv)で支持された仮説が、現実世界の実験による評価に適さない、あるいは（現在の生物学的手法の限界により）評価が可能な場合、AONシグナル伝達に関する未知の属性や特性を仮想実験によって予測することができる。

ステップ(i)および(ii)で言及されたアーキテクチャモデルおよび機能・構造モデルは、文脈依存型L-システム[31]を用いて構築された。Braggおよびnts1116植物のアーキテクチャモデル構築に使用された実測データは、播種後16日目まで（すべての植物は2日目に接種された）、同一条件下での生育実験から1日おきに収集された。この温室実験の材料および方法は、補足テキストS1に記載されている。モデル構築に使用された生育データ、アルゴリズム、および手法は、補足テキストS2に記載されている。フローチャートの残りのステップ（(iii)、(iv)、(v)、(vi)を含む）は、仮説の検証および予測のために実施される。

結果

仮想実験によるアプローチの適用本計算補完アプローチのこの初期適用において、2つの対立する仮説が検証された：(a) 子葉は根の一部として機能し、Qを感知することもSDIを生成することもできない（以下、「子葉-根」仮説と略す）；(b) 子葉は茎の一部として機能し、根粒の調節に関与している（以下、「子葉-茎」仮説と略す）。GmNARKはすべての器官[8]（子葉を含む）で発現しており、また子葉は短期的な末端器官（発芽後7～14日で分解される）であるため、子葉-根も「子葉-茎」仮説も、先験的に支持されるものではなかった。

理論的には、他のすべてのAONメカニズム（シグナルの生成、輸送、知覚、機能など）が確認され、本アプリケーションの基礎として用いられていたならば、野生型の根粒形成パターンにつながる検証済みの仮説が正しいものだった可能性がある。しかし、他の多くのシグナル伝達成分の作用も依然として不明のままである。1～2回の仮想実験だけでは、結論を導き出すには明らかに不十分である。しかし、（すべてのメカニズムを同時に検証するために）実験を過度に多く実施すると、焦点がぼやけ、効率が損なわれてしまう。こうした懸念を踏まえ、我々の戦略は、シグナルの生成、輸送、知覚、機能に関するパラメータを限定された範囲内で調整し、それらを異なる仮想実験の条件として用いることだった。これらすべての実験の中で、もし補完関係が

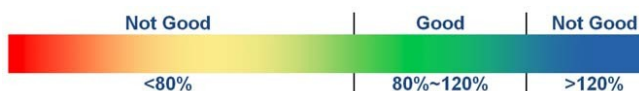


図5. 相補性の類似度評価基準。類似度が80%から120%の間にある場合、それが表す相補性の結果は「良好」とみなされる。それ以外の場合は、相補性の結果は「不良」とみなされる。doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.g005

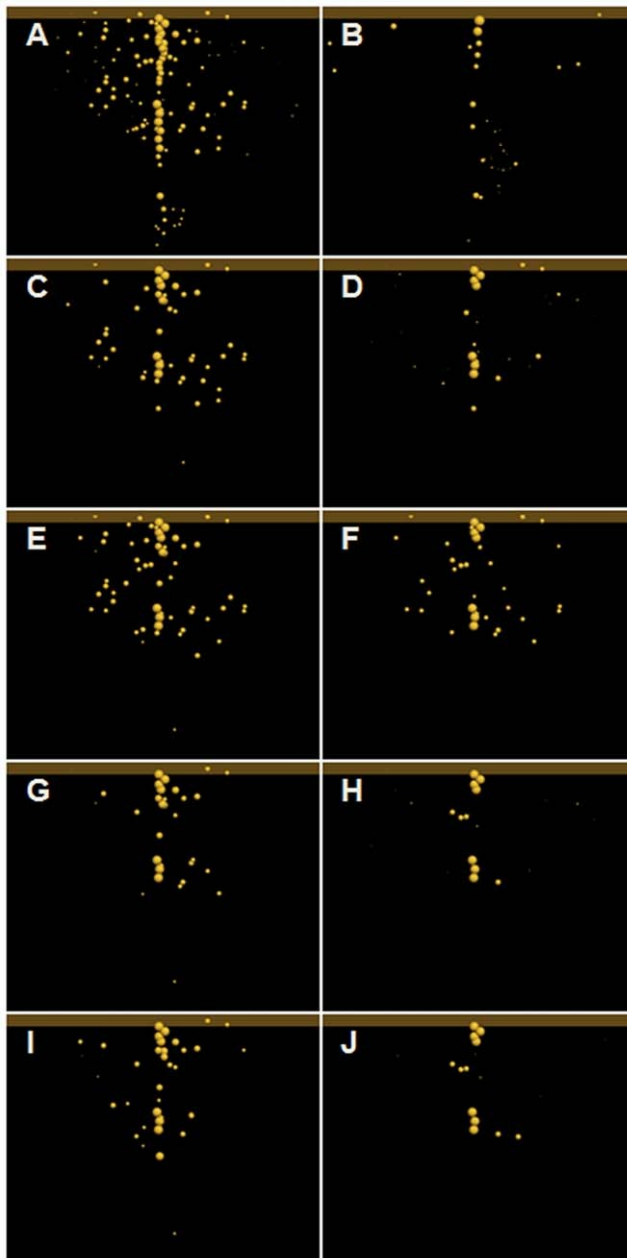


図4. 播種後10日目の根粒形成の可視化。根粒形成パターンは、主根と側根の両方を除いた。参考として、パネルBにおける黄色の斑点のパターンは、AONの本質的な特徴、すなわちクラウン根粒形成、根粒数の制限、および根粒形成間隔の狭さを示している。(A) *nts1116* アーキテクチャモデルによって生成された根粒の分布。(B) Bragg構造モデルによって生成された根粒分布。分布パターン (C) (E) (G) および (I) は、それぞれ仮想実験CRH_1、CRH_2、CRH_11、CRH_13の結果である。(D)、(F)、(H)、(J)は、それぞれCSH_1、CSH_2、CSH_11、CSH_13によるものである。補助図S1に示すように、阻害によって形成されなかった潜在的な根粒も可視化することができる。doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.g006

子葉-根仮説に基づく推定結果 (*nts1116*+AON) が、子葉-茎仮説に基づくものよりも常に、あるいはほとんどの場合、ブラッグに近い値を示すのであれば、子葉-根仮説は妥当であるとみなされる。そうでない場合、子葉はより

表1. 実植物の接ぎ木タイプ。

Ns+Nc+Br	<i>nts1116</i> 子葉付き新芽+子葉なしのブラッグ根
Ns+Bc+Br	<i>nts1116</i> 子葉のない茎+子葉のあるBragg根 Bs+Bc+Nr
子葉のあるブラッグの茎+子葉のない <i>nts1116</i> の根	
Bs+Nc+Nr	子葉のないブラッグの地上部+子葉のある <i>nts1116</i> の根

doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.t001

根の根粒形成を調節する汎用的な葉として機能する可能性が高い。

この具体的な戦略に基づき、2つの仮説（子葉-根の検証にはCRH_1、CRH_27、子葉-茎の検証にはCSH_1、CSH_27）それぞれについて、27の仮想実験（QおよびSDIの3つの輸送速度と、3つの根粒形成阻害閾値）が設計された。 $i = j$ の場合、CRH_ i と CSH_ j の唯一の違いは、子葉がAON シグナル伝達に関与できるかどうかにある。仮想実験の仮定および条件の詳細は、補足資料 Text S3 に記載されている。

相補性結果とブラッグ表現型の比較を定量化するため、それらの類似度 S_{cp} を次のように定義する。

$$S_{cp} = \frac{N_{nt} \setminus N_{cp}}{N_{nt} \setminus N_{br}} \quad (1)$$

ここで、 N_{nt} 、 N_{br} 、 N_{cp} は、それぞれ *nts1116* 植物の構造モデル、Bragg の構造モデル、および *nts1116*+AON の機能・構造モデルによって生成された根粒数である。これは、仮想実験によって抑制された根粒数と、実際の Bragg 植物によって抑制された根粒数との比率として理解することができる。播種後10日目および16日目に実施した仮想実験によって得られた総根粒数の類似度は、図3および図4に示されている。ここで、 R_q および R_{sd} は、Q信号およびSDI信号の輸送速度 (mm/日) を表す。これらのデータは、子葉-地上部仮説から得られた類似度が、子葉-根仮説から得られたものよりも概してはるかに高かったことを示しており、前者の仮説を支持している。 S_{cp} の値が100%を超えることは過剰な調節を意味し、最適ではない可能性があることを考慮して、 S_{cp} をさらに評価するための基準を図5に定義した。この基準によれば、子葉-根仮説に基づく仮想実験は、10日目に不満足な結果をもたらした（図3、左列）が、これは子葉-地上部仮説に基づく実験（図3、右列）とは著しい対照をなしている。¹⁶ 日目には、仮想実験 CRH_1、CRH_2、CRH_11、および CRH_13 から、根粒数に関しては良好な結果が得られたものの（図4、左列）、これらの実験による根粒のサイズと密度は、いずれもブラッグのパターンとはかけ離れていた（図6）。これに対し、CRH_1とは逆のCSH_1によって生成された結節の分布（図6D）は、ブラッグの構造モデルによる分布にかなり近いものであった。

表2. 子葉の保持状況。

0_GC	両方の子葉が脱落している
1_YC	黄色い子葉が1枚のみ残っている
2_YC	その植物の両方の子葉が黄色くなっている
2_GC	その植物の両方の子葉が緑色である

doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.t002

これらの相補性実験から、子葉は茎の一部であり、野生型大豆植物においてSDI産生因子として機能しているはずであると予測した。

仮想実験結果の検証

上記の予測を確認し、またこのアプローチの有効性を評価するために、「実植物」を用いた接ぎ木実験が行われた。決定的な実験は、Bragg 系統と *nts1116* 系統の間で、子葉を持つ一方の系統の地上部を、子葉を持たないもう一方の系統の根に接ぎ木すること、および、子葉を持たない一方の系統の地上部を、子葉を持つもう一方の系統の根に接ぎ木することで、以下の4つの接ぎ木組み合わせを形成することでした：Ns+Nc+Br、Ns+Bc+Br、Bs+Bc+Nr、Bs+Nc+Nr（表1）。この接ぎ木実験の材料および方法は、補足資料Text S1に記載されている。根粒数に関する収集された実測データは、各接ぎ木タイプごとに分類されただけでなく、各植物の子葉の保持状態によっても分類された（表2）。

実験結果によると、Ns+Nc+Brの接ぎ木タイプからの根粒数は、Ns+Bc+Brのそれよりもはるかに多かった（図7A）。Ns+Bc+Brの接ぎ木タイプに限って言えば、子葉が脱落した個体は子葉が残存している個体よりも根粒数が多く、また、子葉が黄色い個体は緑色の個体よりも根粒数が多かった（図7C）。これらの差異は、Bragg型の子葉のみが

、*nts1116*植物の単葉および三葉は、その作用を果たせなかった。

ブラッグ子葉を持つ別の接ぎ木タイプであるBs+Bc+Nr（図7D）のデータも、ブラッグ子葉がSDIの供給に関与していることを示唆していた。しかし、ブラッグ子葉を持たないBs+Nc+Nrの植物（図7B）よりも、Bs+Bc+Nrの植物の方がより多くの根粒が確認された。この観察結果の説明として考えられるのは、Bs+Nc+NrではBs+Bc+Nrよりも初期段階でより多くの根粒が形成され、その結果、根から地上部へ移動するQシグナルが増加したためである。幼苗の成長後期になると子葉のバイオマスが大幅に減少したため（資源は植物の成長に振り向けられ、「使い古された」子葉は最終的に脱落する）、Bs+Bc+NrとBs+Nc+Nrの間の地上部の差は有意でなくなった。したがって、より多くのQがより多くのSDIを引き起こし、最終的にBs+Nc+Nrにおいて根粒の形成をより強く抑制した。

実植物実験によって明らかになったこの非線形特性をより深く理解するために

実植物実験で明らかになったこの非線形特性をより深く理解するため、我々は仮想実験モデルに立ち回り、CRH_1およびCSH_1の期間における動的なシグナル配分を可視化した（図8）。可視化結果が示すように、CRH_1における（根内の）SDI濃度は5日目にはCSH_1よりも低かったが、10日目以降は高くなり、Bs+Bc+NrとBs+Nc+Nrの間の根粒形成の差異に関する上記の分析と一致した。したがって、計算補完法を初めて適用した際の試験結果が裏付けられたと結論づけられる。すなわち、子葉は「

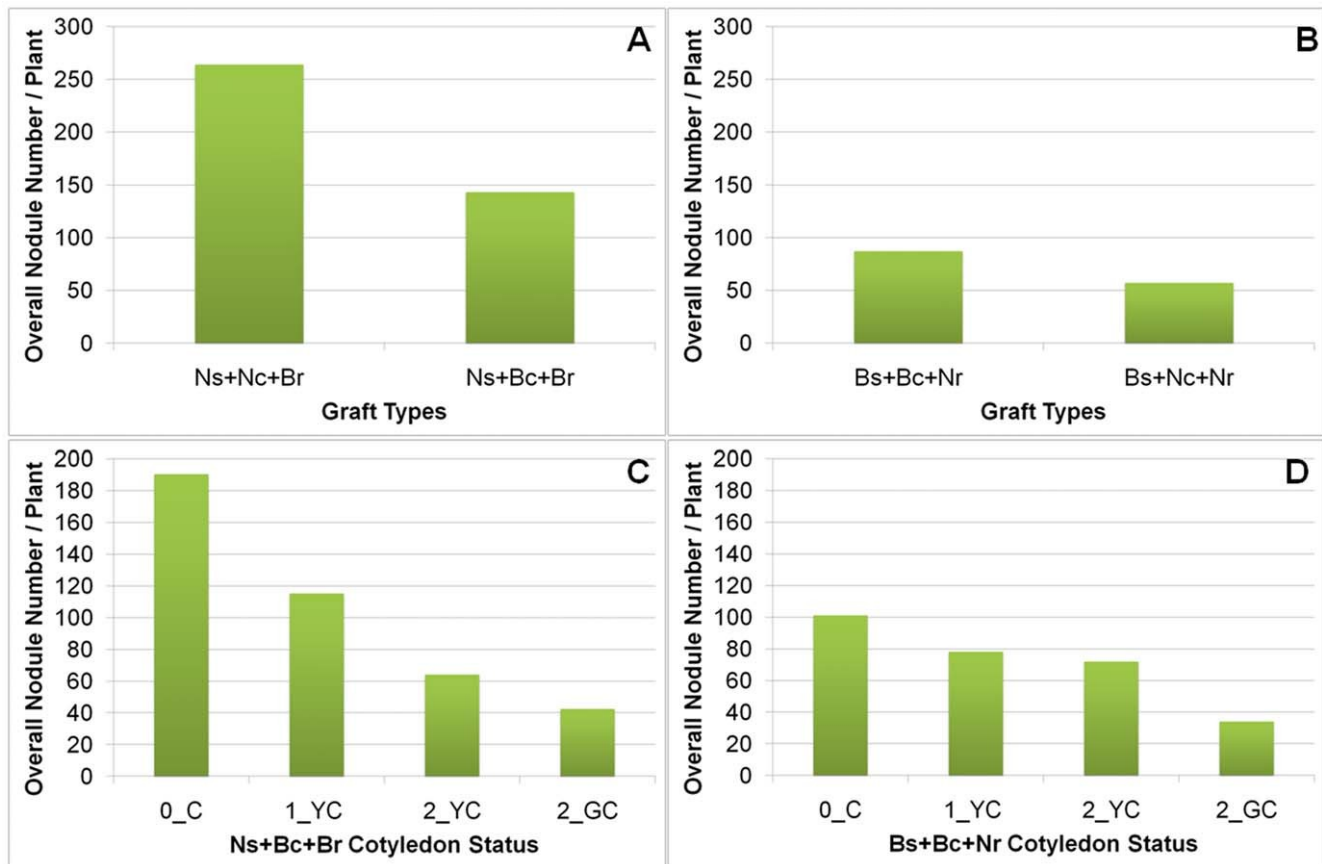


図7. 実植物の変異体-親株接ぎ木における根粒形成。(A) Ns+Nc+Br（子葉のある*nts1116*の地上部+子葉のないBraggの根）およびNs+Bc+Br（子葉のない*nts1116*の地上部+子葉のあるBraggの根）の接ぎ木タイプにおける根粒数。(B) Bs+Bc+Nr（子葉を有するBraggの地上部+子葉のない*nts1116*の根）およびBs+Nc+Nr（子葉のないBraggの地上部+子葉のある*nts1116*の根）の接ぎ木タイプにおける根粒数。(C) 子葉の残存状態別に分類した Ns+Bc+Br 植物の根粒数。(D) 子葉の残存状態別に分類した Bs+Bc+Nr 植物の根粒数。

doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.g007

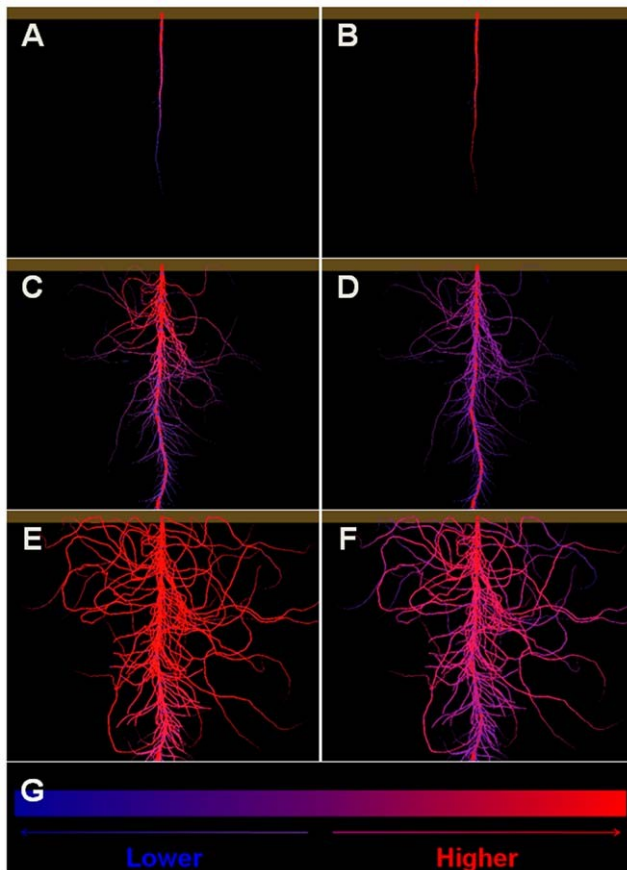


図8. 仮想実験における推定SDIシグナルの配分。CRH_1期間中の根におけるSDIの配分は、播種後(A)5日目、(C)10日目、および(E)16日目に可視化された。可視化図(B)、(D)、(F)は、CSH_1で使用された機能・構造モデルに基づくもので、それぞれ播種後5日目、10日目、16日目を表している。シグナル濃度を表す配色は(G)に示されている。doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.g008

野生型大豆において、茎が根粒形成調節因子の供給源として機能する。

考察

ここで紹介した計算補完アプローチは、マメ科植物の根粒形成の自己調節に関する研究に対する独創的な貢献である。植物の発達に広範な影響を及ぼす従来の生物学的技術と比較して、このアプローチの主な利点の一つは、完全に仮説的かつ概念に由来する生理学的構成要素を用いて、器官レベルでの変異体植物の欠損を補完できる点にある。また、仮説的なシグナル伝達の詳細を操作可能かつ可視化することも可能である。例えば、上記の事例で実証されたように、シグナルの輸送速度を仮説通りに変更し、シグナルの配分を動的に可視化することができる。これらの機能により、AON研究者は時間とリソースを節約する仮想実験を用いて仮説を検証したり予測を立てたりできるだけでなく、実植物実験では観察できない潜在的な詳細を明らかにすることも可能となる。さらに、このアプローチの応用はAON研究にとどまらず、分枝の調節(例:[38])、開花制御(例:[39])、側根の形成(例:[40])など、他の植物シグナル伝達研究にも応用できる可能性があります。

このアプローチは、計算植物モデリングの分野に「計算的補完」という新たな概念をもたらすものである。従来のモデリングの観点からは、経験的データに基づいてモデルを構築し、そのモデルをデータと照らし合わせて検証することが可能であり、この手法は作物モデル(例:[41])や建築モデル(例:[42])の開発に用いられてきた。しかし、我々が調査対象としているのは、その内部シグナル伝達システムの大部分が不明確なものである。詳細なメカニズムのほとんどは依然として未知であり、そのため、モデル化されたシグナル伝達仮説を評価するための直接的なパラメータ化および検証データが存在しない。間接的な戦略として、機能・構造モデリングを用いることで、観測可能な構造をレポーターとして、観測不可能な機能を推定することが可能となる。しかし、本研究では、ある遺伝子型の構造を別の遺伝子型の機能と関連づけなければならない。その理由は、野生型のBragg系統における根粒形成はすでに制御されているため、Bragg系統の構造にAONを組み込むと制御が二重になり、検証のための妥当な比較対象が得られなくなるからである。対照的に、*nts1116*系統は非AON植物であり、これがBragg系統との唯一の違いであるため、*nts1116*系統の植物でAONを活性化させれば、野生型と比較可能なシステム挙動が得られる可能性がある。

このアプローチのもう一つの特徴は、構造的およびシグナル伝達プロセスのシミュレーションにおける複雑さのレベルにある。我々は、根系を過度に単純化するのではなく、地上部と根のシグナル伝達を研究するために根の詳細を捉えた。また、シグナル伝達経路はサブモジュールで構成されており、そのサイズや数は制限なく操作できるため、将来のモデリング作業を、より微細なメカニズム(組織や細胞レベルなど)にまで拡張することが可能となる。また、シグナル伝達と発生の相互作用の精度を高めるため、多レートプロセスを調整するための同期アルゴリズムも作成した。これらのモデリング手法の詳細については、補足資料のText S2に記載されている。

このアプローチにはいくつかの制限もある。例えば、相補性の性質上、一度に単一の突然変異にしか適用できないが、リーキー変異体はパラメータの最適化によって処理することができる。もう一つの欠点は、同じ経路において、一見して同じ表現型をもたらす異なる変異を区別できない点である。言い換えれば、変異体を相補するために用いられると仮定されるメカニズムが両ケースで同じであり、かつ2つの変異体の表現型も同一である場合、計算機による相補性だけでは、制御ネットワークのどの遺伝子構成要素が変異したかを特定することはできない。

我々がこのアプローチを初めて応用したのは、野生型大豆の子葉がSDIの産生に関与しているかどうかを検証するためであった。さらに重要な点として、この応用を通じて、計算補完の概念が有効であるかどうかを評価できると期待していた。仮想実験の結果、野生型の子葉がSDIを産生し得ることが示唆され、これは実植物を用いた接ぎ木実験によってさらに確認された。これは、計算補完の実現可能性を実証するとともに、将来の応用におけるその有用性を示している。次のステップは、このアプローチをQおよびSDIの同定研究に应用することである。Qに対するCLEペプチド[13,14]やSDIに対するオーキシン[43]といった候補シグナルについて、仮説通りにAONにおいて役割を果たしているかどうかを検証する予定である。さらに、このプロセスに影響を与える土壌の窒素状態などの環境要因についても、このアプローチを用いて検証することが可能である。さらに、野生型大豆の子葉がAONにおいてSDI産生源として機能するという発見は、母株のブラディリゾビウム感染状態によって影響を受ける根粒形成パターンの変化など、生理学的な世代間効果を検証する道を開くものである。植物のブラディリゾビウム感染状態が、子葉内のSDIの存在を通じて、根粒形成パターンの変化など、生理的な世代間影響をもたらす可能性を検証する

道を開くものである。

計算論的相補性

補足情報

テキスト S1 温室実験の材料および方法

掲載先：doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.s001 (0.03 MB DOC)

テキスト S2 成長データの収集とモデル構築

掲載先：doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.s002 (3.70 MB DOC)

補足資料 S3 仮想実験の仮定と条件掲載先：

doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.s003 (0.15 MB DOC)

図 S1 播種後16日目の、形成が阻害された根粒を含む根粒分布の可視化

掲載先：doi:10.1371/journal.pcbi.1000685.s004 (2.34 MB TIF)

参考文献

- Graham PH, Vance CP (2003) マメ科植物：その重要性と利用拡大の障壁。Plant Physiol 131: 872–877.
- Kinkema M, Scott PT, Gresshoff PM (2006) マメ科植物の根粒形成：短距離および長距離シグナル伝達による共生成功。Funct Plant Biol 33: 707–721.
- Oka-Kira E, Kawaguchi M (2006) 根粒数を制御する長距離シグナル伝達。Curr Opin Plant Biol 9: 496–502.
- Carroll BJ, McNeil DL, Gresshoff PM (1985) 高濃度の硝酸塩が存在する条件下で根粒を形成する大豆 [*Glycine max* (L.) Merr.] 変異体の単離と特性。P Natl Acad Sci USA 82: 4162–4166.
- Carroll BJ, McNeil DL, Gresshoff PM (1985) 超結節形成能を有し、硝酸塩耐性を示す共生 (*nts*) 大豆変異体。Plant Physiol 78: 34–40.
- Delves AC, Mathews A, Day DA, Carter AS, Carroll BJ, 他 (1986) 地上部および根の因子による大豆-根粒菌共生体の調節。Plant Physiol 82: 588–590.
- Gresshoff PM (2003) ポストゲノム時代における植物の根粒形成共生に関する知見。Genome Biol 4: 201.
- Nontachaiyapoom S, Scott PT, Men AE, Kinkema M, Schenk PM, 他 (2007) グリシン・マックス (*Glycine max*) およびロータス・ジャポニクス (*Lotus japonicus*) の相同な根粒形成自己調節遺伝子のプロモーターは、トランスジェニック植物において互換的に師部特異的発現を誘導する。Mol Plant Microbe In 20: 769–780.
- Searle IR, Men AE, Laniya TS, Buzas DM, Iturbe-Ormaetxe I, 他 (2003) CLAVATA1様受容体キナーゼによって制御される根粒形成における長距離シグナル伝達。Science 299: 109–112.
- Miyahara A, Hirani TA, Oakes M, Kereszt A, Kobe B, 他 (2008) 大豆根粒の自己調節受容体キナーゼは、*in vitro*において2つのキナーゼ関連タンパク質ホスファターゼをリン酸化する。J Biol Chem 283: 25381–25391.
- Krusell L, Madsen LH, Sato S, Aubert G, Genua A, 他 (2002) 根の発達および根粒形成に対する地上部の制御は、受容体様キナーゼによって媒介される。Nature 420: 422–426.
- Schnabel E, Journet E-P, Carvalho-Niebel Fd, Duc G, Frugoli J (2005) メジカゴ・トランカトゥラ (*Medicago truncatula*) のSUNN遺伝子は、根粒数および根の長さを調節するCLV1様口インリッチリピート受容体キナーゼをコードしている。Plant Mol Biol 58: 809–822.
- Gresshoff PM, Lohar D, Chan P-K, Biswas B, Jiang Q, 他 (2009) マメ科植物の根粒形成におけるエチレン調節の遺伝学的解析。Plant Signal Behav 4: 1–6.
- Okamoto S, Ohnishi E, Sato S, Takahashi H, Nakazono M, 他 (2009) 根粒形成のHAR1を介した全体的調節を駆動する、Nod因子／硝酸塩誘導性CLE遺伝子。Plant Cell Physiol 50: 67–77.
- Lin Y-H, Ferguson BJ, Kereszt A, Gresshoff PM (2010) 葉から抽出された、NARKおよびNod因子依存性の低分子量画分による大豆の過度根粒形成の抑制。New Phytol. 掲載予定。
- Kinkema M, Gresshoff PM (2008) 大豆の根粒形成自己調節受容体キナーゼ GmNARK の下流シグナル伝達の解析。Mol Plant Microbe In 21: 1337–1348.
- 北野 H (2002) システム生物学：概要。Science 295: 1662–1664.
- Minorsky PV (2003) 「インシリコ植物」の実現。システム生物学と植物生物学研究の未来。Plant Physiol 132: 404–409.
- Hammer GL, Sinclair TR, Chapman SC, Oosterom Ev (2004) システム思考、システム生物学、およびインシリコ植物について。Plant Physiol 134: 909–911.
- Weng G, Bhalla US, Iyengar R (1999) 生物学的シグナル伝達システムの複雑性。Science 284: 92–96.
- Neves SR, Iyengar R (2002) シグナル伝達ネットワークのモデリング。BioEssays 24: 1110–1117.
- Jonsson H, Heisler MG, Shapiro BE, Meyerowitz EM, Mjolsness E (2006) 葉序形成のためのオーキシン駆動型極性輸送モデル。P Natl Acad Sci USA 103: 1633–1638.

謝辞

著者らは、構造モデルを裏付ける大豆の生育データの収集に協力してくれたクイーンズランド大学のKuang-Hsu Wu氏、および接ぎ木実験を実施してくれたARC Centre of Excellence for Integrative Legume ResearchのDongxue Li氏に感謝いたします。

著者の貢献

実験の構想および設計：LH、JH、PMG。実験の実施：LH。データの解析：LH、JH、PMG。試薬・材料・解析ツールの提供：LH、JH、PMG。論文の執筆：LH、JH、PMG。

- Berleth T, Scarpella E, Prusinkiewicz P (2007) オーキシン輸送を介したパターン形成のシステム生物学に向けて。Trends Plant Sci 12: 151–159.
- Rolland-Lagan A-G, Prusinkiewicz P (2005) シロイヌナズナの葉脈パターン形成の文脈におけるオーキシンカナル化モデルの総説。Plant J 44: 854–865.
- Reuille PBd, Bohn-Courseau I, Ljung K, Morin H, Carraro N, et al. (2006) コンピュータシミュレーションによるシロイヌナズナの茎頂における細胞間シグナル伝達ネットワークの特性の解明。P Natl Acad Sci USA 103: 1627–1632.
- Godin C, Sinoquet H (2005) 植物の機能・構造モデリング。New Phytol 166: 705–708.
- Bidel LPR, Page's L, Rivie're LM, Pelloux G, Lorendeau JY (2000) MassFlowDyn I：根系構造のための炭素輸送・分配モデル。Ann Bot-London 85: 869–886.
- Allen M, Prusinkiewicz P, DeJong T (2005) 成長中の樹木の源-流相互作用、構造および生理のモデリングにおけるL-システムの活用：L-PEACHモデル。New Phytol 166: 869–880.
- Drouet J-L, Page's L (2007) GRAAL-CN：器官レベルで形式化された、植物全体における炭素および窒素動態の成長、構造、および配分モデル。Ecol Model 206: 231–249.
- Janssen JM, Lindenmayer A (1987) *Mycelis muralis* (L.) dumont (キク科) における枝の位置および頭花群の開花順序を制御するモデル。New Phytol 105: 191–220.
- Prusinkiewicz P, Lindenmayer A (1990) 『植物のアルゴリズムの美しさ』。ニューヨーク：Springer-Verlag New York, Inc.
- Buck-Sorlin GH, Kniermeyer O, Kurth W (2005) リレーション成長文法による大麦の形態、遺伝学、および節間伸長のホルモン調節のモデル化。New Phytol 166: 859–867.
- Buck-Sorlin G, Hemmerling R, Kniermeyer O, Burema B, Kurth W (2008) 大麦の形態形成に関するルールベースモデル：特に遮光およびジベレリン酸シグナル伝達に焦点を当てて。Ann Bot-London 101: 1109–1123.
- Prusinkiewicz P, Crawford S, Smith RS, Karin Ljung, Bennett T, 他 (2009) オーキシン輸送スイッチによる芽活性化の制御。P Natl Acad Sci USA. 掲載予定。
- Delves AC, Higgins A, Gresshoff P (1992) 茎頂の除去は大豆の根粒形成の自己調節に影響を与えない。Plant Cell Environ 15: 249–254.
- Kahl G (1995) 『遺伝子工学辞典』。ヴァインハイム：VCH. 92 p.
- Hansen AP, Peoples MB, Gresshoff PM, Atkins CA, Pate JS, et al. (1989) 異なる窒素条件下での生育過程における、超根粒形成性大豆 (*Glycine max* (L.) Merrill) 変異体の共生能力。J Exp Bot 40: 715–724.
- Dun EA, Hanan J, Beveridge CA (2009) 計算モデルと分子生理学実験により、エンドウの地上部分枝に関する新たな知見が明らかになった。Plant Cell. 掲載予定。
- Wenden B, Dun EA, Hanan J, Andrieu B, Weller JL, 他 (2009) エンドウ (*Pisum sativum*) の開花に関する計算機解析。New Phytol 184: 153–167.
- Aloni R, Aloni E, Langhans M, Ullrich CI (2006) 根の構造形成におけるサイトカイニンおよびオーキシンの役割：維管束分化、側根の形成、根の頂端優位性および根の重力屈性の調節。Ann Bot-London 97: 883–893.
- Jones JW, Keating BA, Porter CH (2001) モジュール型モデル開発へのアプローチ。Agr Syst 70: 421–443.
- Watanabe T, Hanan JS, Room PM, Hasegawa T, Nakagawa H, et al. (2005) イネの形態形成と植物の構造：測定、仕様定義、および3D構造モデリングによる構造発達の再構築。Ann Bot-London 95: 1131–1143.
- マテシウス U (2008) オーキシン：根粒形成の根源か？Funct Plant Biol 35: 651–668.